汉中市普通高中2025届高三年级质量检测考试

数　学

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。
4. 本试卷主要考试内容：高考全部内容。

一、选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c，若$a=\sqrt{3}$，$A=\frac{\pi}{3}$，$\sin B=\frac{1}{7}$，则$b=$

A. $\frac{\sqrt{3}}{14}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{7}$　　C. $\frac{1}{14}$　　D. $\frac{2}{7}$

2. 已知集合$A=\{2m+\sqrt{3}n\mid m\in\mathbf{Z},n\in\mathbf{N}\}$，则

A. $\sqrt{3}\in A$　　B. $-2+5\sqrt{3}\notin A$

C. $4\in A$　　D. $-1+2\sqrt{3}\in A$

3. $\frac{1+i^3}{4-i}=$

A. $\frac{5}{17}-\frac{3}{17}i$　　B. $\frac{5}{17}+\frac{3}{17}i$　　C. $\frac{3}{17}-\frac{5}{17}i$　　D. $\frac{3}{17}+\frac{5}{17}i$

4. 函数$f(x)=-\sqrt{5}\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$的单调递增区间为

A. $\left[\frac{\pi}{12}+k\pi,\frac{7\pi}{12}+k\pi\right](k\in\mathbf{Z})$　　B. $\left[-\frac{\pi}{3}+k\pi,\frac{\pi}{6}+k\pi\right](k\in\mathbf{Z})$

C. $\left[\frac{\pi}{6}+k\pi,\frac{2\pi}{3}+k\pi\right](k\in\mathbf{Z})$　　D. $\left[-\frac{5\pi}{12}+k\pi,\frac{\pi}{12}+k\pi\right](k\in\mathbf{Z})$

5. 某中学随机抽取了60名学生，统计了他们某天学习数学的时间，数据如下表，则该组数据的第75百分位数是

学习时间/分钟	60	70	80	90	100	110	120
人数	9	10	14	12	8	5	2

A. 75分钟　　B. 90分钟　　C. 95分钟　　D. 100分钟

6. 从正四棱台$ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$的12条棱中任取2条，则这2条棱互相平行的概率为

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{1}{11}$　　C. $\frac{5}{33}$　　D. $\frac{2}{11}$

7. 如图1，这是一只古代的青花牡丹纹碗．已知该碗高10 cm，口径26 cm，底径10 cm，该碗的轴截面(不含碗底部分)是抛物线的一部分，如图2，则该抛物线的焦点到准线的距离为



图1



图2

A. $\frac{5}{144}$ cm　　B. $\frac{26}{5}$ cm　　C. $\frac{5}{36}$ cm　　D. $\frac{38}{5}$ cm

8. 若$a=\log_{\pi}14,b=\lg15,c=2\log_{10}4$，则

A. $a>c>b$　　B. $c>a>b$　　C. $a>b>c$　　D. $c>b>a$

二、选择题：本题共3小题，每小题6分，共18分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分。

9. 若函数$f(x)=x\sqrt{x^2-1}$，则

A. $f(\sqrt{3})=\sqrt{6}$　　B. $f(x)$的最小值为0

C. $f(x)$是奇函数　　D. $f(x)$的定义域为$(-\infty,-1]\cup[1,+\infty)$

10. 已知点$E(-2,0),F(2,0),A(-3,0),B(3,0),M(4,0),N(-4,0)$，点$P$在曲线$C:\left(\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}-1\right)\left(\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}-1\right)=0$上，则

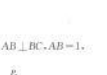
A. 曲线C由虚轴长相等的两条双曲线组成

B. 存在无数个点P，使得$|PA|-|PB|=4$

C. 存在无数个点P，使得$|PM|-|PN|=-4$

D. 存在8个点P，使得$|PE|+|PF|=4\sqrt{2}$

11. 如图，在四面体$PABC$中，△PAB∽△PBC，$\angle APB=30°$，$PA\perp AB$，$AB\perp BC$，$AB=1$，D,E,F分别为棱PA,PB,PC上的动点，则



A. $AE+EF$的最小值为$\sqrt{3}$

B. 四面体$PABC$的体积为$\frac{1}{3}$

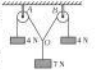
C. $CE+DE$的最小值为2

D. 二面角$B\text{-}PA\text{-}C$的余弦值为$\frac{\sqrt{21}}{14}$

三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分。

12. 设O为坐标原点，P为圆$C_1:(x-3)^2+(y+\sqrt{3})^2=3$上的动点，则$|PO|$的最大值为__▲__．

13. 如图，一滑轮组中有两个定滑轮A,B，在从连接点O出发的三根绳的端点处挂着三个重物，它们所受的重力分别为4 N，4 N，7 N，此时整个系统处于平衡状态，则$\cos\angle AOB=$__▲__．



14. 设$\tan\frac{\pi}{16}$是关于x的方程$x^4+ax^3-6x^2-4x+1=0$的一个实根，其中a为常数，则$a=$__▲__．

学校　班级　姓名　考号
密　封　线　内　不　要　答　题

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (13 分)

已知函数 $f(x)=x\ln x-ax$ 的图象在点$(e,f(e))$处的切线的一个方向向量为$(-1,-1)$.

(1)求 a 的值；

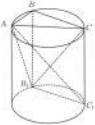
(2)若不等式 $f(x)\geqslant bx-\frac{1}{x}$恒成立，求 b 的取值范围.

16. (15 分)

如图，A,B,C 是圆柱上底面圆周上的三个不同的点，AC 为直径，BB_1,CC_1 均为该圆柱的母线.

(1)证明：平面 $ABB_1\perp$平面 BCC_1B_1.

(2)若 $AC=2,BB_1=3,\angle ACB=30°$，求 AC_1 与平面 AB_1C 所成角的正弦值.



17. (15 分)

对于数列$\{a_n\}$，记区间$(1,a_n)$内偶数的个数为 b_n，则称数列$\{b_n\}$为$\{a_n\}$的偶数列.

(1)若数列$\{d_n\}$为数列$\{n^2+2\}$的偶数列，求 d_n.

(2)若数列$\{c_n\}$为数列$\{2^{n+1}+3\}$的偶数列，证明，数列$\{c_n-1\}$为等比数列.

(3)在(2)的前提下，若数列$\{b_n\}$为等差数列$\{a_n\}$的偶数列，$a_1=5,a_3=13$，求数列$\{b_n\cdot(c_n-1)\}$的前 n 项和 S_n.

18. (17 分)

A,B 两人做游戏，每次游戏只需用一只手完成，记 A 的左、右手分别为 s_1,s_2，B 的左、右手分别为 t_1,t_2，每次游戏 A,B 的得分之和均为 0，记 A 用 s_i 的概率为 $x(0\leqslant x\leqslant 1)$，B 用 t_1 的概率为 $y(0\leqslant y\leqslant 1)$，每次游戏 A 的得分如下表所示(比如 A 用 s_1，B 用 t_1 参加游戏，A 的得分为 5)：

	t_1	t_2
s_1	5	-7
s_2	-1	3

(1)分别求每次游戏 A 得分的期望与 B 得分的期望；

(2)当 $x=\frac{1}{2}$，$y=\frac{1}{3}$时，设每次游戏 A,B 选择用哪只手参与相互独立，求经过两次游戏后，B 的总得分为正数的概率；

(3)假设 x,y 的值可以自由调整，其中 x 不取$\frac{1}{4}$，证明，不论 y 取何值，A 总能通过调整 x 的值，使得每次游戏 A 得分的期望不小于$\frac{1}{2}$.

19. (17 分)

已知椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的离心率为$\frac{2\sqrt{2}}{3}$，点 $E\left(1,-\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$在该椭圆上，$A,B,C$ 均为该椭圆上的动点.

(1)求该椭圆的方程；

(2)若$\triangle ABE$ 的重心是坐标原点 O，求直线 AB 的方程；

(3)若$\triangle ABC$ 的重心是坐标原点 O，证明，$\triangle ABC$ 的面积是定值.